

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Ingeniería de Software

ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Anexo A.11 – Solicitud de Aprobación Ética de Proyecto Fin de Curso

Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA) · PFC #3 · Categoría C**Metodología de valoración**

Cada riesgo se valora en dos dimensiones independientes — **probabilidad** de ocurrencia e **impacto** sobre el proyecto — según los criterios explícitos de las dos tablas siguientes. La valoración se realiza sobre el riesgo **antes** de aplicar las medidas de mitigación (riesgo inherente), de modo que el nivel resultante justifique la necesidad de la medida.

Escala de probabilidad

Nivel	Valor	Criterio de asignación
Baja	1	No se espera que ocurra durante el proyecto; no hay antecedentes en el equipo ni condiciones que lo favorezcan.
Media	2	Puede ocurrir en alguna fase; existen condiciones que lo favorecen, pero no es lo esperable.
Alta	3	Es esperable que ocurra al menos una vez durante el proyecto, o ya se ha materializado.

Escala de impacto

Nivel	Valor	Criterio de asignación
Bajo	1	Afecta la organización interna del equipo o los plazos propios, sin consecuencia ética ni sobre la calificación.
Medio	2	Obliga a rehacer trabajo o degrada un criterio de la rúbrica, sin afectar la admisión de la entrega.
Alto	3	Compromete la admisión de la entrega, la validez del estudio, la integridad de la investigación, o la confidencialidad de las personas participantes o de la organización.

Regla de combinación

El nivel de riesgo es el producto de ambos valores: $N = P \times I$. Se clasifica como **Bajo** si $N \leq 2$, **Medio** si $3 \leq N \leq 4$ y **Alto** si $N \geq 6$. La regla es determinista: dos evaluadores que asignen la misma probabilidad e impacto obtienen necesariamente el mismo nivel. La matriz siguiente es la aplicación de esa regla; las filas son la probabilidad y las columnas el impacto.

Probabilidad ↓ Impacto →	Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)
Alta (3)	Medio ($N=3$)	Alto ($N=6$)	Alto ($N=9$)
Media (2)	Bajo ($N=2$)	Medio ($N=4$)	Alto ($N=6$)
Baja (1)	Bajo ($N=1$)	Bajo ($N=2$)	Medio ($N=3$)

Todo riesgo cuenta con al menos una medida de mitigación y un responsable asignado. Los riesgos de nivel **Alto** quedan sujetos al seguimiento reforzado descrito al final de este anexo.

Matriz de riesgos del proyecto

#	Categoría	Descripción del riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Medida de mitigación	Responsable
1	Ético	Filtración de datos personales de los participantes (nombres, cédulas, declaraciones atribuibles).	Baja	Alto	Medio	Seudonimización EV-XX desde el momento de la transcripción; cifrado AES-256 de los contenedores de datos crudos; publicación exclusiva de datos agregados o disociados.	Edson Rizzo
2	Ético	Incomodidad del participante al ser entrevistado o al hablar de su desempeño laboral.	Media	Bajo	Bajo	Derecho a interrumpir sin justificación; preguntas revisadas previamente; no se formulan preguntas sobre condiciones contractuales individuales; lectura del consentimiento en voz alta cuando el participante lo prefiera.	Allan Villafuerte
3	Ético	Grabación o fotografía de una persona identificable sin consentimiento firmado previo.	Baja	Alto	Medio	Verificación del consentimiento firmado antes de iniciar cada registro; revisión ética intermedia de las semanas 6 y 13; eliminación segura del material sin respaldo documental.	Denisses Huilcapi
4	Ético / integridad	Conflicto de intereses por parentesco del líder del equipo con dos de los participantes entrevistados (padre, administrador y firmante del aval; y hermano, asistente del administrador), agravado por haber conducido él mismo esas dos entrevistas.	Alta	Alto	Alto	Declaración expresa en el Anexo A.6 y en la sección 11 del Anexo A.1; segundo integrante como registrador en cada sesión, con grabación y transcripción íntegras disponibles para auditoría; uso estricto del banco de preguntas aprobado; verificación de los requisitos derivados a cargo de los verificadores, sin participación del líder; triangulación obligatoria con las otras cinco entrevistas, la encuesta y la observación; ningún requisito se sustenta solo en estas dos fuentes.	Josthyn Macías
5	Reputacional	Publicación accidental del nombre de la organización, de su ubicación exacta o de datos de rendimiento y precios.	Media	Alto	Alto	Aplicación del documento C.3: seudónimo <i>Palmicultora M</i> , generalización geográfica a nivel de cantón, omisión de precios y márgenes; doble revisión del manuscrito y del ERS antes de su publicación.	Josthyn Macías
6	Reputacional / sectorial	Divulgación de la incidencia de plagas y enfermedades del predio, información sensible frente a aseguradoras, certificadoras y el sector.	Media	Medio	Medio	Reporte de incidencias en términos relativos o cualitativos, sin asociarlas a la identidad ni a la ubicación exacta del predio; validación del texto publicable con la organización.	Allan Villafuerte
7	Técnico	Pérdida de los datos crudos (grabaciones, fotografías, fichas de campo).	Media	Alto	Alto	Doble copia obligatoria (repositorio y nube institucional) el mismo día de cada jornada de campo; respaldo semanal; manifiesto de integridad SHA-256.	Edson Rizzo

#	Categoría	Descripción del riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Medida de mitigación	Responsable
8	Técnico	Imposibilidad de versionar el material audiovisual en el repositorio por el límite de 100 MB por archivo de la plataforma, dejando la evidencia únicamente como enlace externo.	Alta	Alto	Alto	Esquema de tres niveles del Anexo A.4: originales cifrados en nube, copias de consulta recodificadas y segmentadas dentro del repositorio, y manifiesto de integridad SHA-256; alternativamente, habilitación de Git LFS.	Francisco Arboleda
9	Operativo	Retiro o baja disponibilidad de un integrante del equipo.	Media	Medio	Medio	Asignación de roles primarios y secundarios (dos modeladores y dos verificadores); documentación de todos los procedimientos en el repositorio; reuniones semanales de coordinación.	Allan Villafuerte
10	Operativo	Retiro del aval o pérdida de acceso a la unidad productiva.	Baja	Alto	Medio	Entrega de informe ejecutivo como contraprestación de valor para la organización; comunicación permanente con el administrador; identificación previa de un segundo predio palmicultor como caso de respaldo.	Allan Villafuerte
11	Operativo	No disponibilidad del personal de campo para entrevistas y encuestas por coincidencia con jornadas intensivas de labor o inicio de cosecha.	Alta	Medio	Alto	Agendamiento previo con la jefatura de labor; sesiones breves de 10 a 15 minutos aplicadas en el propio lote; agrupación de varias sesiones en una misma jornada de campo.	Denisses Huilcapi
12	Académico	Incumplimiento de los plazos del período académico o de los mínimos cuantificados de la entrega.	Media	Alto	Alto	Cronograma con holgura en las semanas 16 y 17; verificación de los mínimos contra la rúbrica antes de cada entrega; distribución de <i>commits</i> a lo largo de las semanas.	Francisco Arboleda
13	Académico / cumplimiento	Desviación respecto de la fecha recomendada (semana 6) para el cierre de la carga de documentación ética, dado que parte de la recolección ocurre en las semanas 9 y 13.	Alta	Medio	Alto	Declaración expresa de la desviación en el Anexo A.10; carga inmediata de la documentación ética de cada oleada al repositorio; revisiones éticas intermedias en las semanas 10 y 13.	Allan Villafuerte
14	Integridad	Fabricación, alteración o retrofechado de evidencias, o falsificación de fechas de consentimiento.	Baja	Alto	Medio	Conservación de metadatos originales; manifiesto SHA-256; trazabilidad del historial de <i>commits</i> distribuido en el tiempo; auditoría del docente responsable; prohibición explícita de ajustar fechas para hacerlas coincidir con el cronograma.	Edson Rizzo
15	Técnico	Captura accidental de datos personales no previstos (rostros, cédulas, valores monetarios) en fotografías o documentos.	Media	Medio	Medio	Revisión de cada archivo antes de subirlo al repositorio; enmascaramiento o recorte del dato; borrado seguro dentro de las 24 horas siguientes al hallazgo y registro en la bitácora de 06_Etica/.	Denisses Huilcapi

Riesgos de nivel alto: seguimiento reforzado

Los riesgos 4, 5, 7, 8, 11, 12 y 13 se clasifican en nivel alto y se revisan de forma obligatoria en cada una de las cuatro revisiones éticas intermedias previstas en el Anexo A.10 (semanas 6, 10, 13 y 16). El resultado de cada revisión se registra en la bitácora del proyecto, indicando si el riesgo se mantiene, se redujo o se materializó, y en este último caso la acción correctiva aplicada.

Allan Noé Villafuerte Rosero

CI [REDACTED] — Líder del equipo AHMRV

Fecha: _____